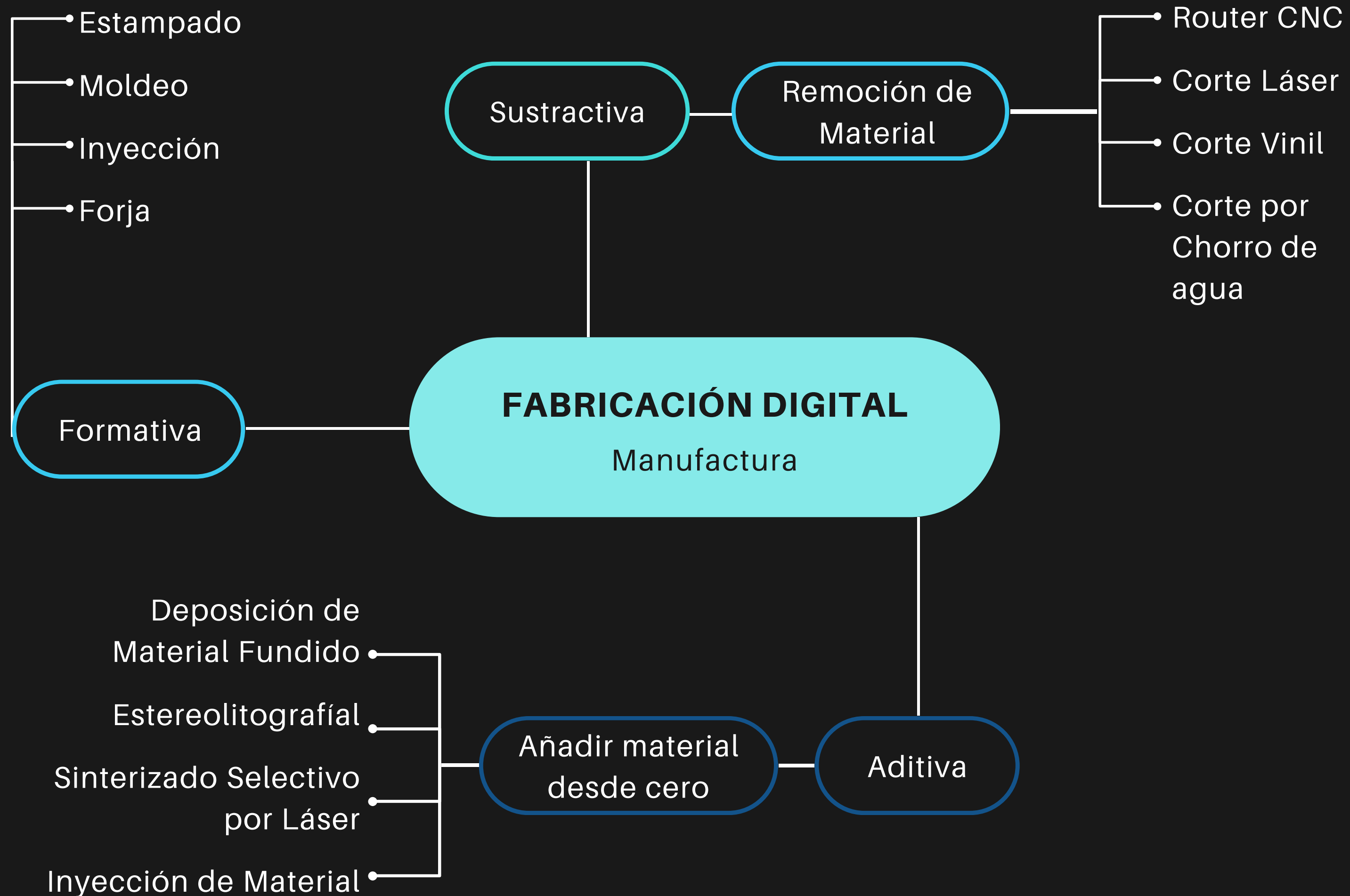
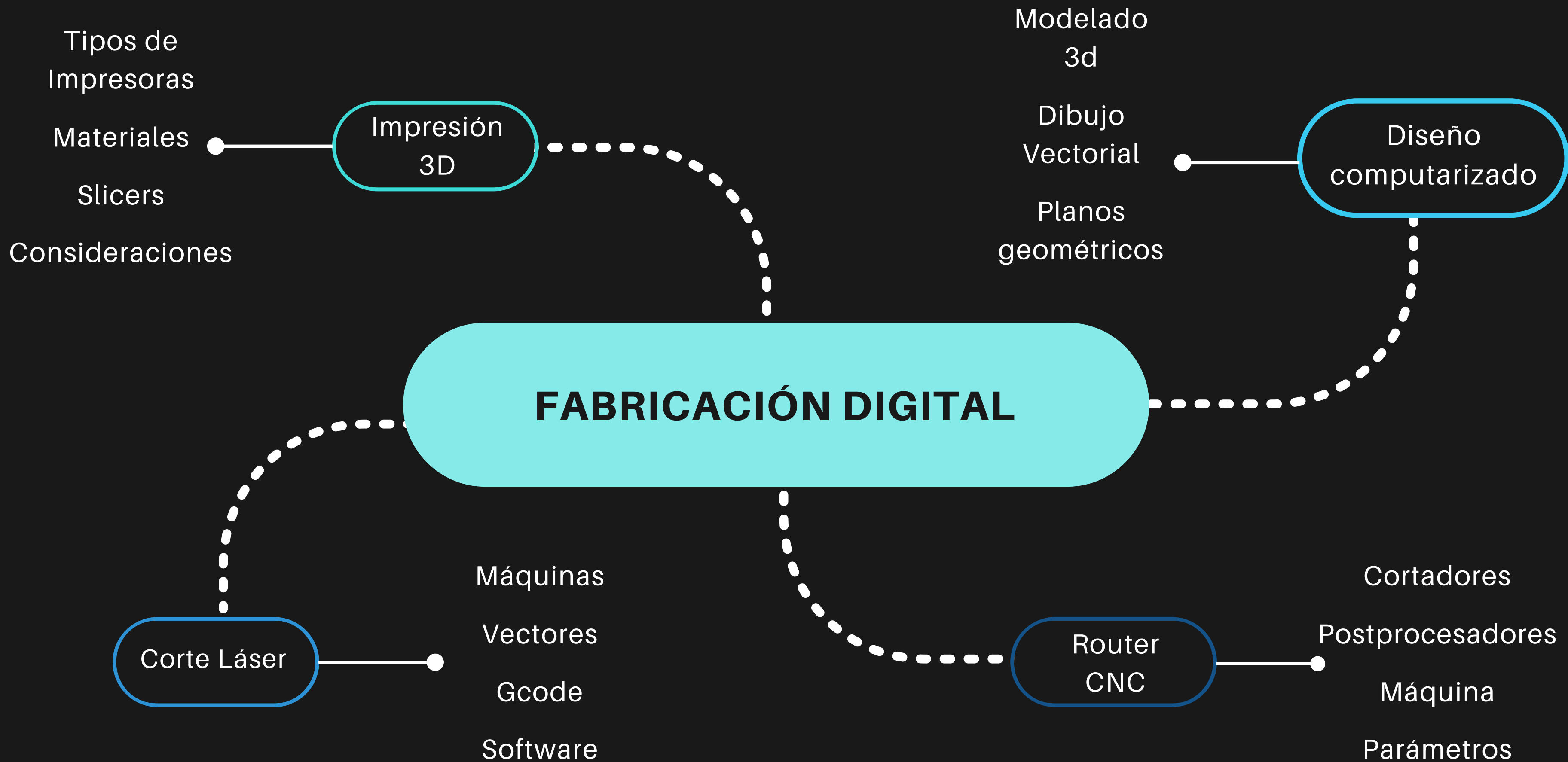








1960-1970

se experimenta con láseres
duales y tintas de resinas
fotopoliméricas.



FRANCIA 1984

Alain Le Mehaute, Oliver de
Witte y Jean Claude André,
en Francia, solicitan una
patente sobre
Estereolitografía (SLA). Su
patente fue
abandonada por la General
Electric, por
“falta de visión empresarial”.



JAPÓN 1981

Hideo Kodama solicita la
primer patente sobre
Manufactura Aditiva. Sin
suficiente capital, la solicitud
caduca.



EUA 1984

– Tres semanas después,
Charlie “Chuck” Hull,
patenta la SLA en EUA. Él es
acreditado el creador de la
manufactura aditiva. Creador
también del formato *.stl*

Historia de la Impresión 3D



Historia de la Impresión 3D



EUA 1984

Carl Deckard inventa el método Sinterización Selectiva por Láser, o SLS, por sus siglas en inglés (Selective Laser Sintering). En 1989 fue comercializada de forma exitosa por DTM Corp.



EUA 1989

Scott Crump y Lisa Crump inventan “Deposición de Material Fundido” o FMD (Fused Material Deposition), y fundan la empresa Stratasys. Esta tecnología es la más reconocida y usada como impresión 3d.



EUA 1986

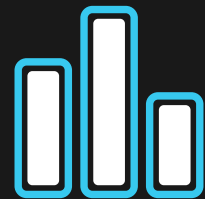
Charles Hull co-funda la compañía 3DSystems, que aún hoy en día sigue innovando en la manufactura aditiva.



ALEMANIA 1989

Hans Langer co-funda la compañía EOS GmbH, y en 1994 comercializa el método “Sinterización Directa de Metal por Láser”, aplicando tecnología de SLS a polvo metálico. Este proceso hoy en día se llama “Fusión por Láser de Polvo en Cama”.

Tipos de impresoras.



SLS

Sinterizado Selectivo por Láser

- Utiliza un laser para fundir o sinterizar partículas de polímero en polvo, después se agrega una capa de polvo fino y se repite el proceso.



FMD

Deposición de Material Fundido

- Una cabeza extrusora derrite el polímero, en forma de filamento o *pellets*. Se va agregando capa por capa hasta terminar la pieza.
- Es el método más utilizado.



SLA

Estereolitografía

- Un láser o luz UV concentrada endurecen por partes y capas la pieza, que comienza como una tina de resina foto sensible.

Polímeros

TERMOPLÁSTICOS

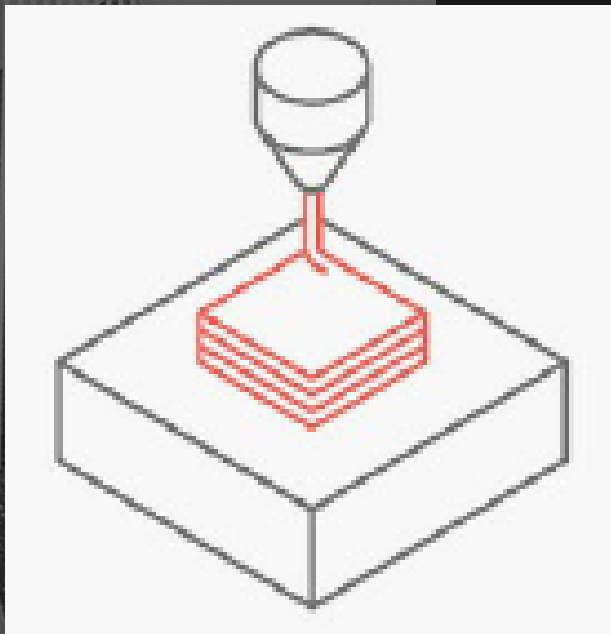
- Pueden ser fundidos y solidificados indefinidamente (sin sobrepasar la temperatura máxima).
- Pueden ser calentados y presionados, o extruidos, en moldes.
- Sus usos más comunes incluyen botellas de plástico, bloques de LEGO, y algunos empaques alimenticios.
- Este tipo de plásticos se utiliza en FDM: Deposición de material fundido y en SLS: Sinterizado Selectivo por Láser.
- El más utilizado es PLA (Ácido PoliLáctico), pero también existe una gran variedad de filamentos.

TERMOESTABLES

- No se derriten. Por lo general son curados o catalizados de un material viscoso a uno endurecido.
- Por lo general son vertidos en moldes y después catalizados para endurecerse con la forma.
- El endurecimiento, o catalizado, puede suceder con calor, exposición a la luz o mezclándolo con un catalizador.
- Entre sus usos más comunes se encuentran bolas de boliche y componentes para altas temperaturas.
- Estos polímeros son utilizados en SLA: Estereolitografía.
- Existe una gran cantidad de polímeros utilizados, pueden ser flexibles, utilizables en procesos de material perdido como joyería, etc.

FMD

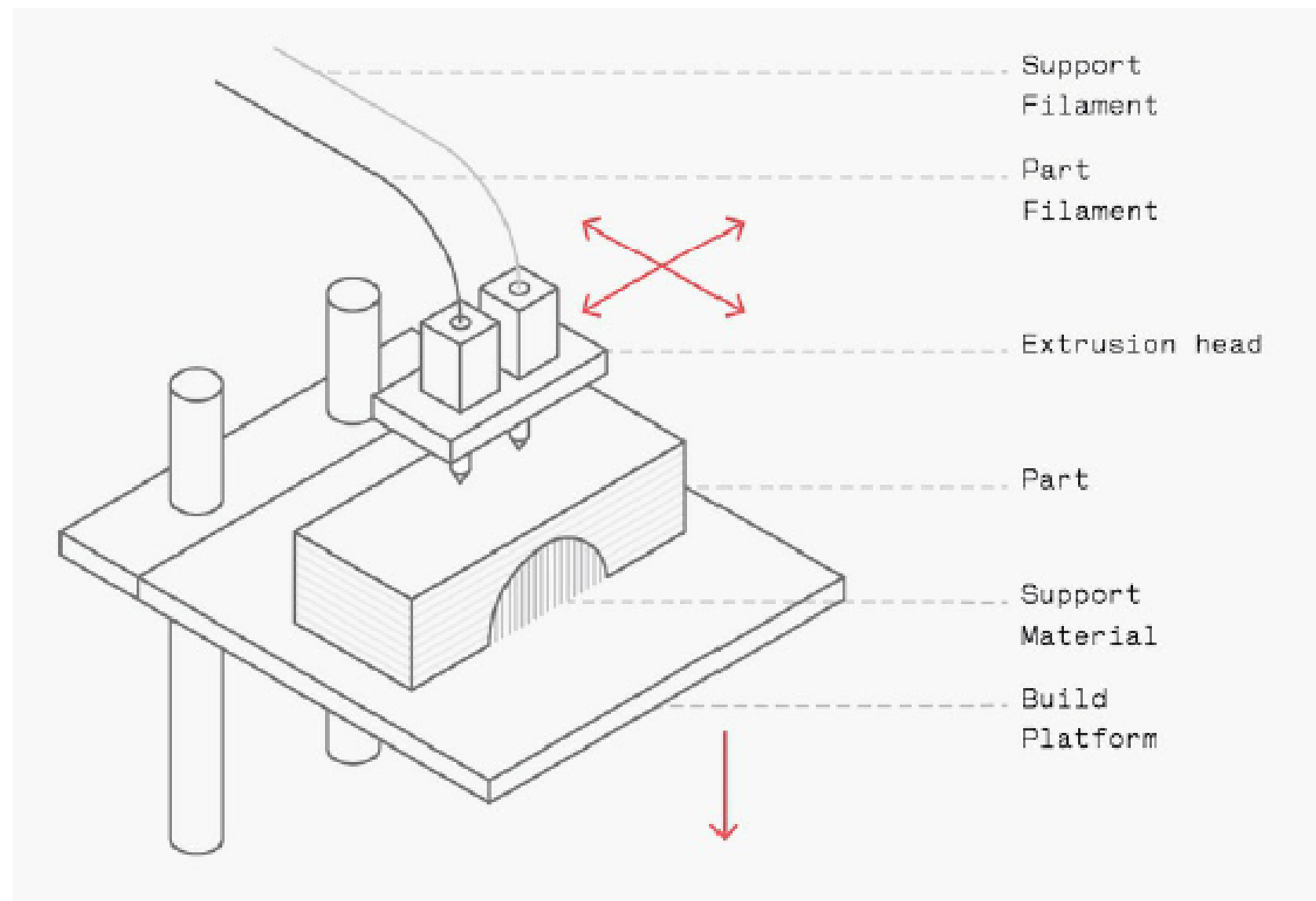
Deposición de Material Fundido



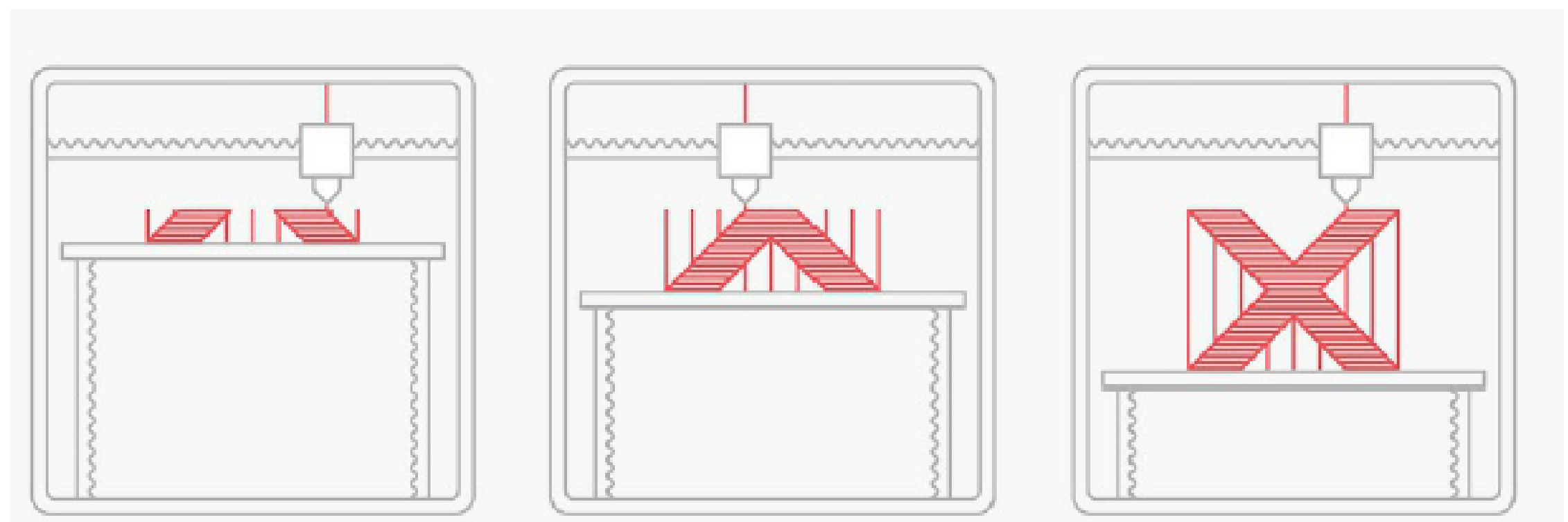
Deposición de Material Fundido

EL MÉTODO MÁS UTILIZADO

- Es un método muy versátil por la gran cantidad de materiales que se pueden utilizar, bajo mantenimiento y relativa rapidez.
- Los filamentos son de relativo bajo costo, y en general el proceso no consume muchos recursos.
- Es el método con menor resolución de todos.
- El material más utilizado es el PLA: Ácido PoliLáctico.
- Los filamentos pueden venir en varias presentaciones:
 - ABS
 - PETG
 - TPU
 - Nylon
 - Nylon + Fibra de Carbono

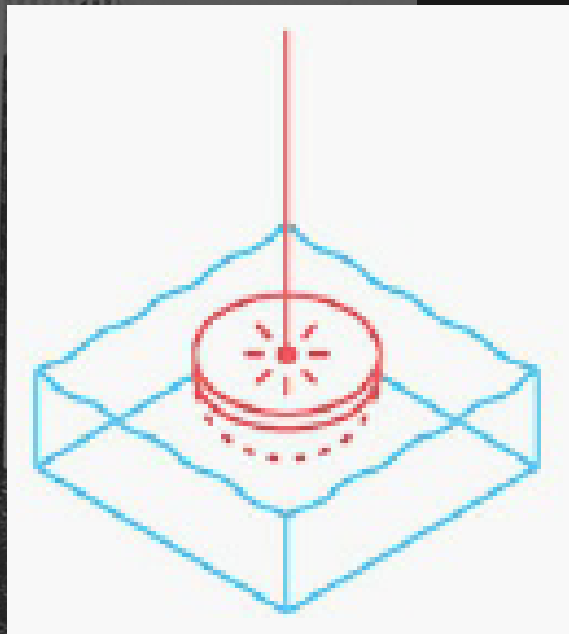


Deposición de Material Fundido



SLA

Estereolitografía

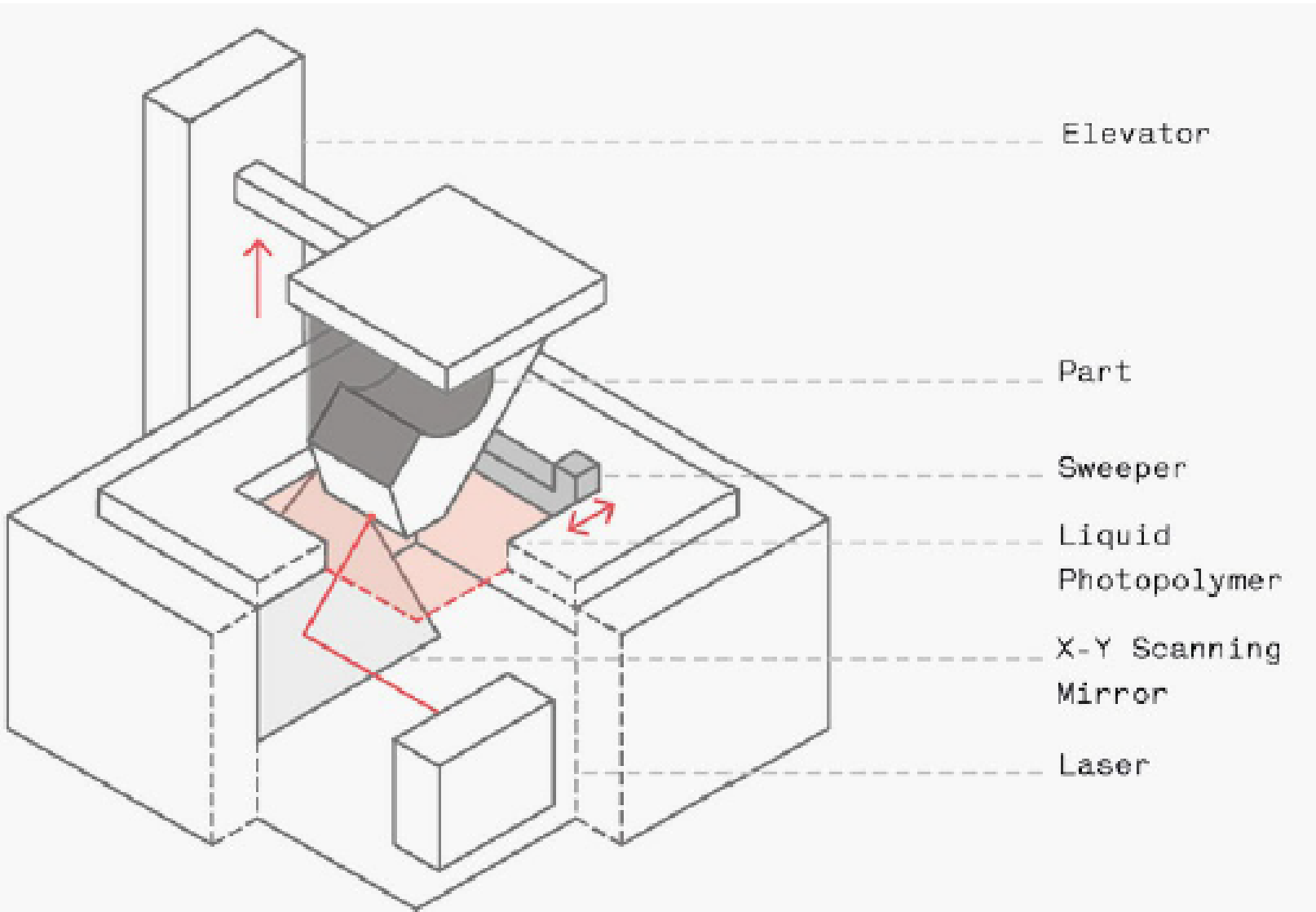
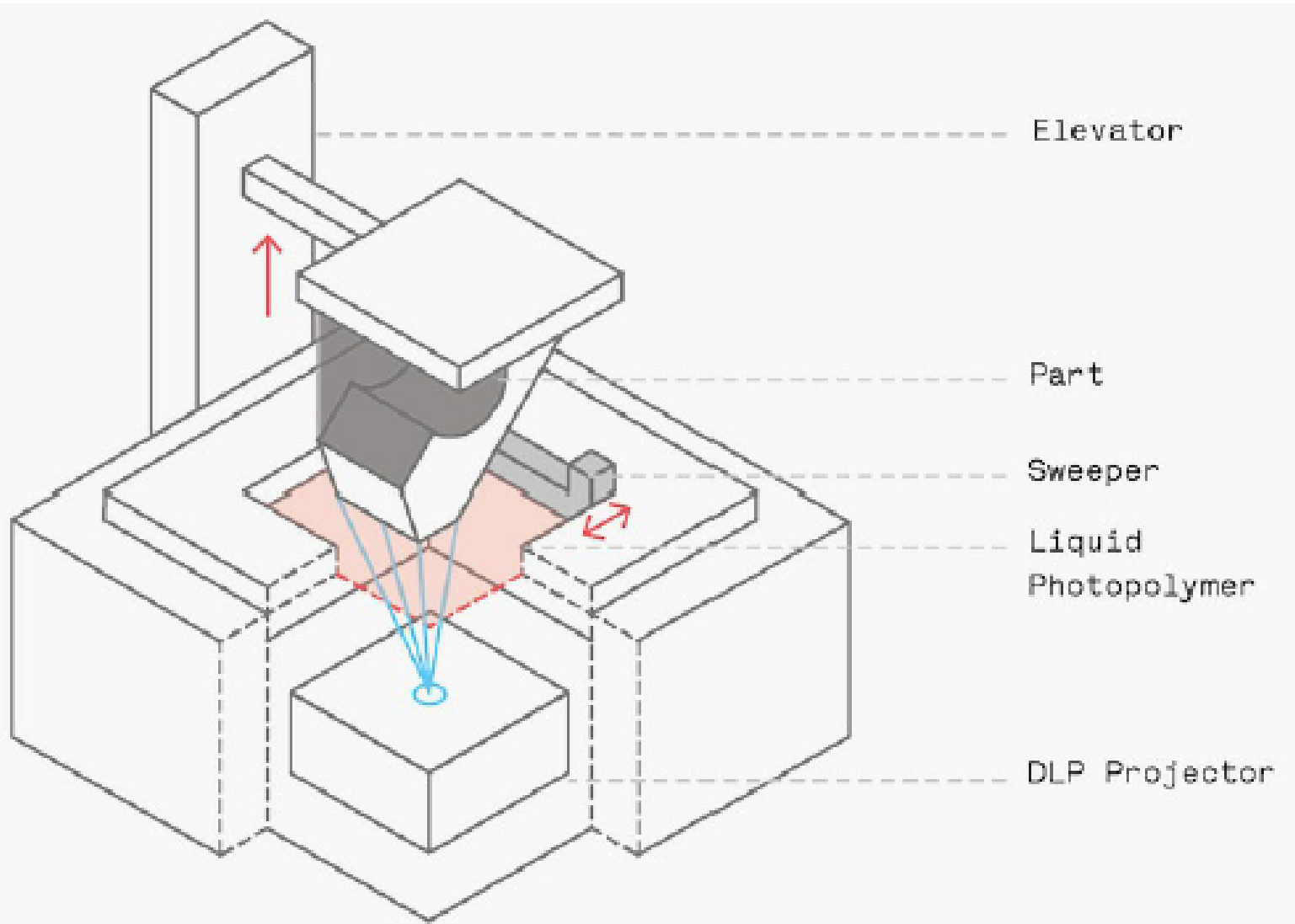
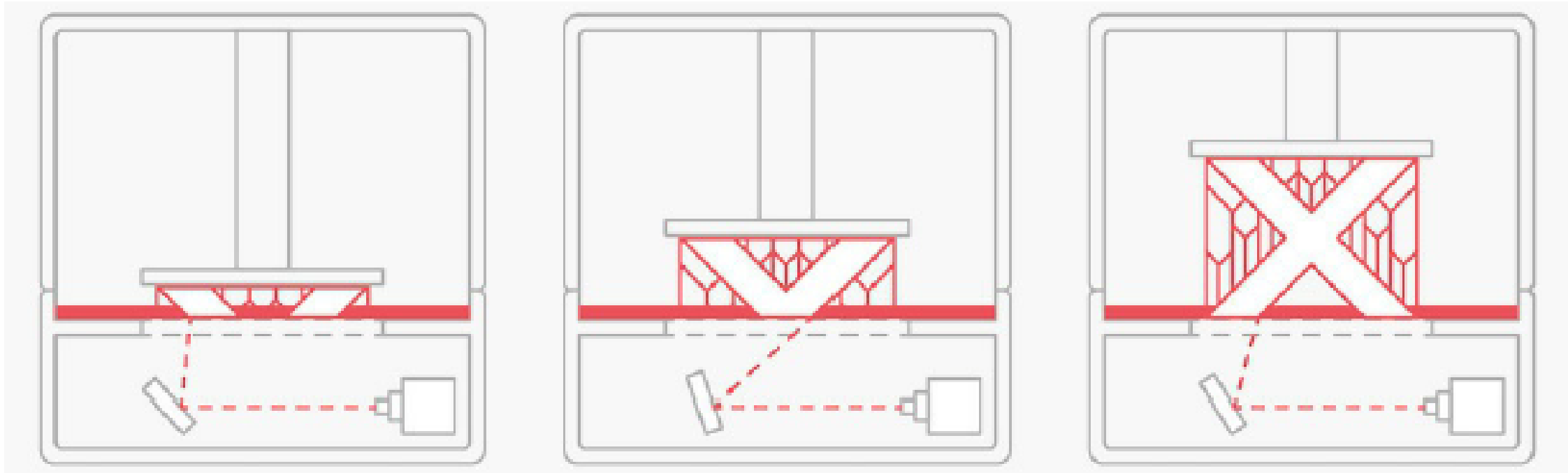


Estereolitografía

VERSATILIDAD DE USOS

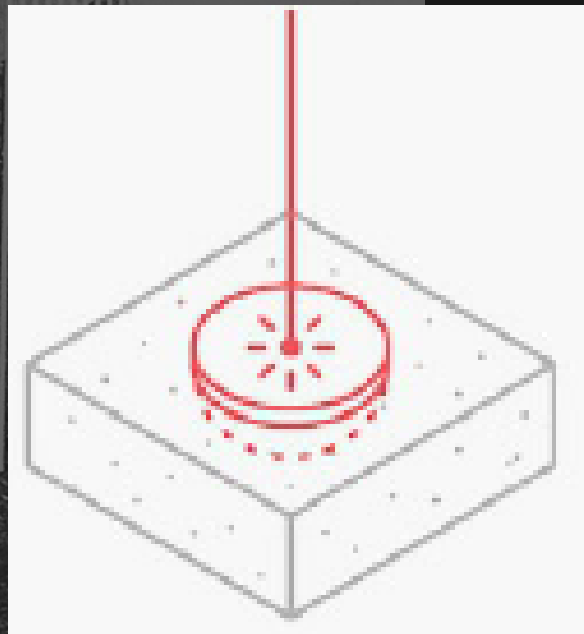
- Es un método lento, que poco a poco se vuelve más popular por la accesibilidad a materiales y máquinas.
- Las resinas utilizables pueden ser flexibles, moldeables, utilizadas en procesos de material perdido,
- Existe una variación llamada DLP (Direct Light Processing) Procesado por Luz Directa. A diferencia del uso de un láser, esta utiliza una luz digital, que cura la imagen completa de una capa a partir de destellos. Mismo principio pero diferente aplicación.
- Tiene excelente resolución y tolerancia dimensional.
- Se requiere curado con luz UV después de la impresión.

Estereolitografía



SLS

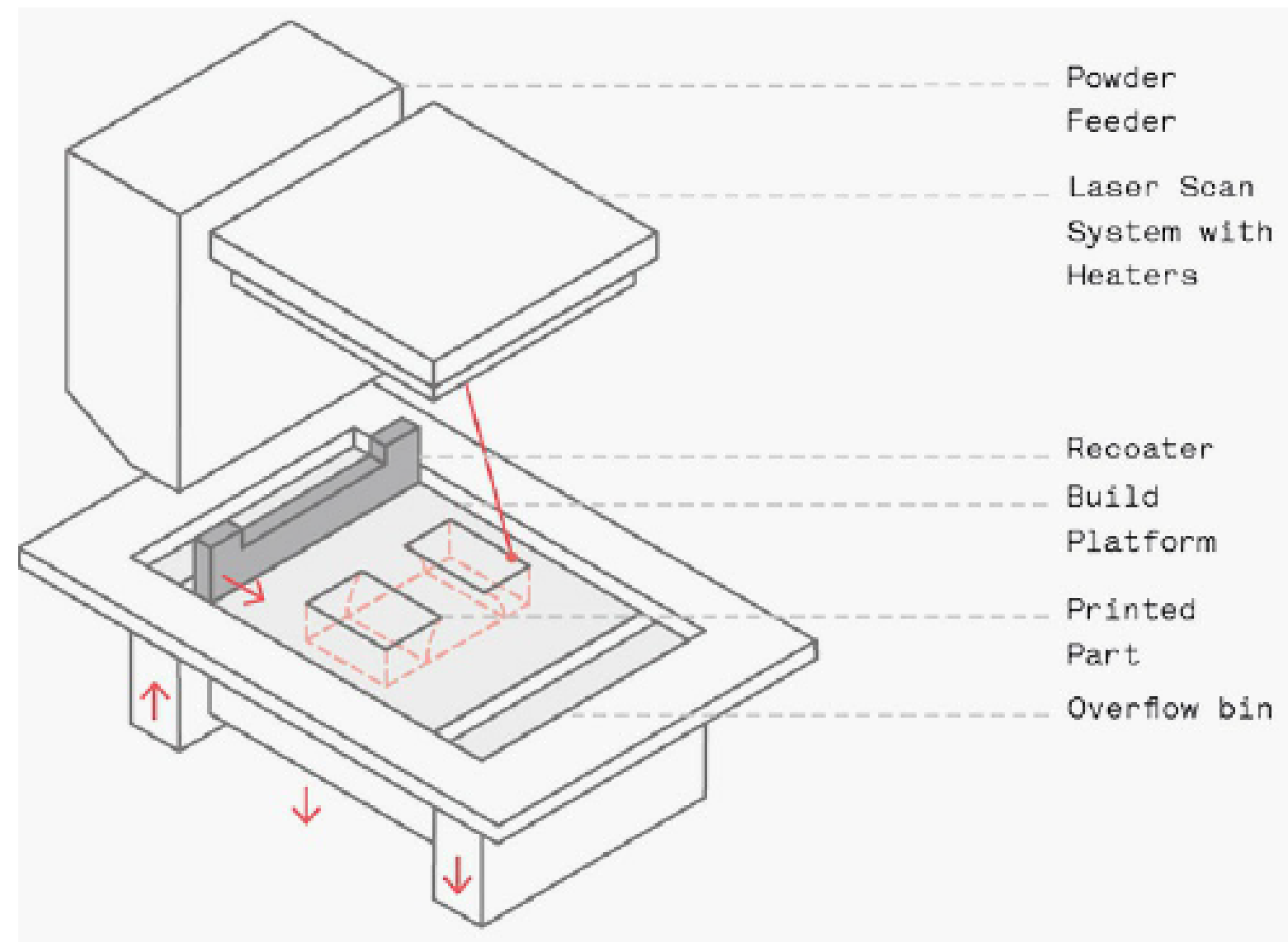
Sinterización Selectiva por Láser



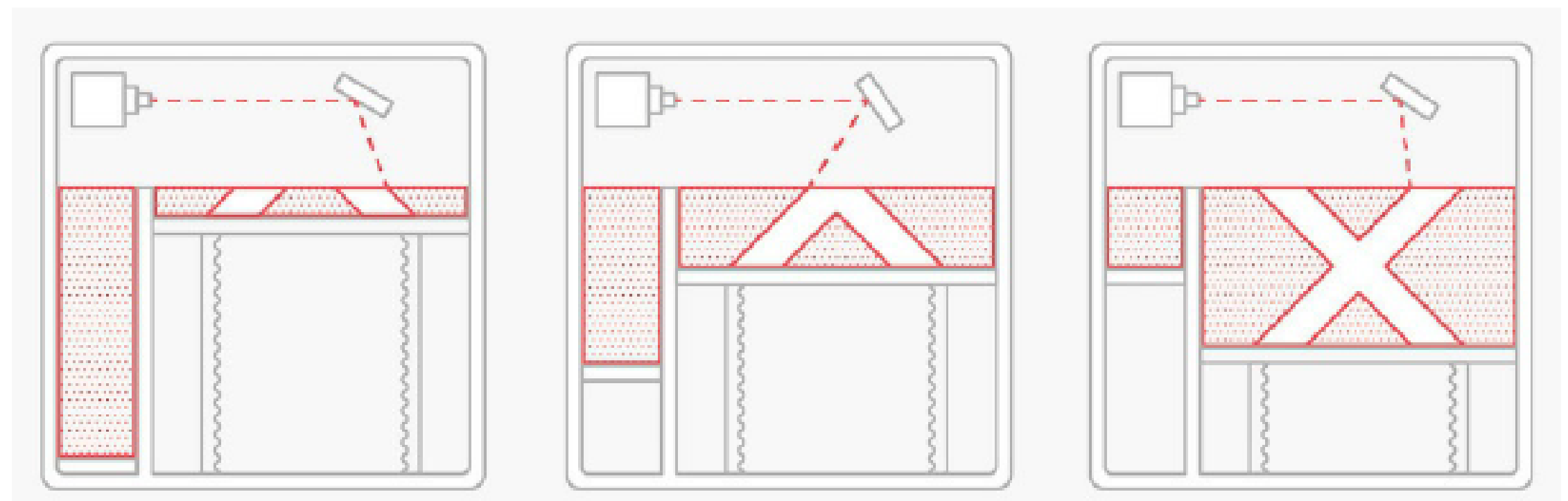
Sinterización Selectiva por Láser

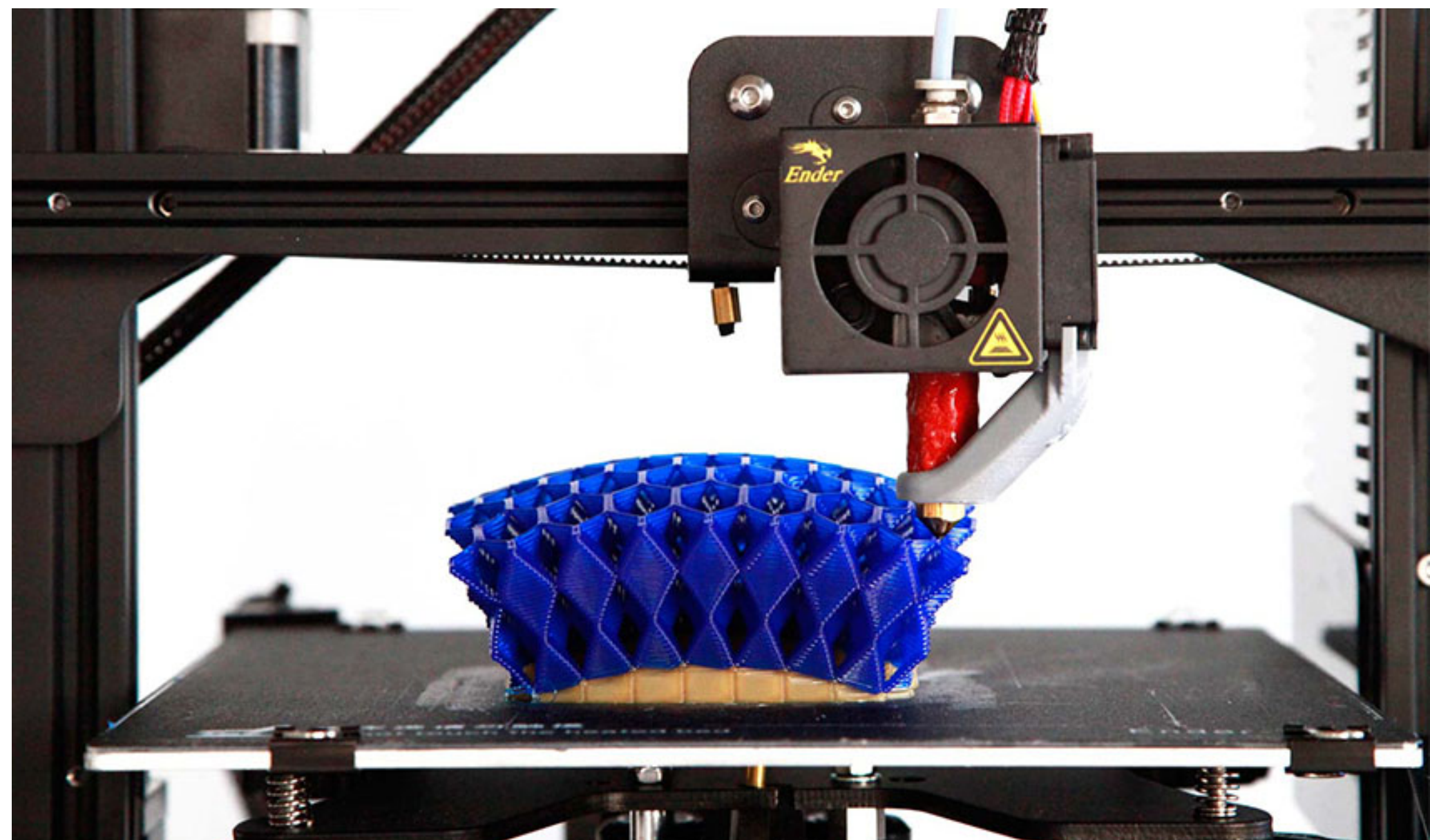
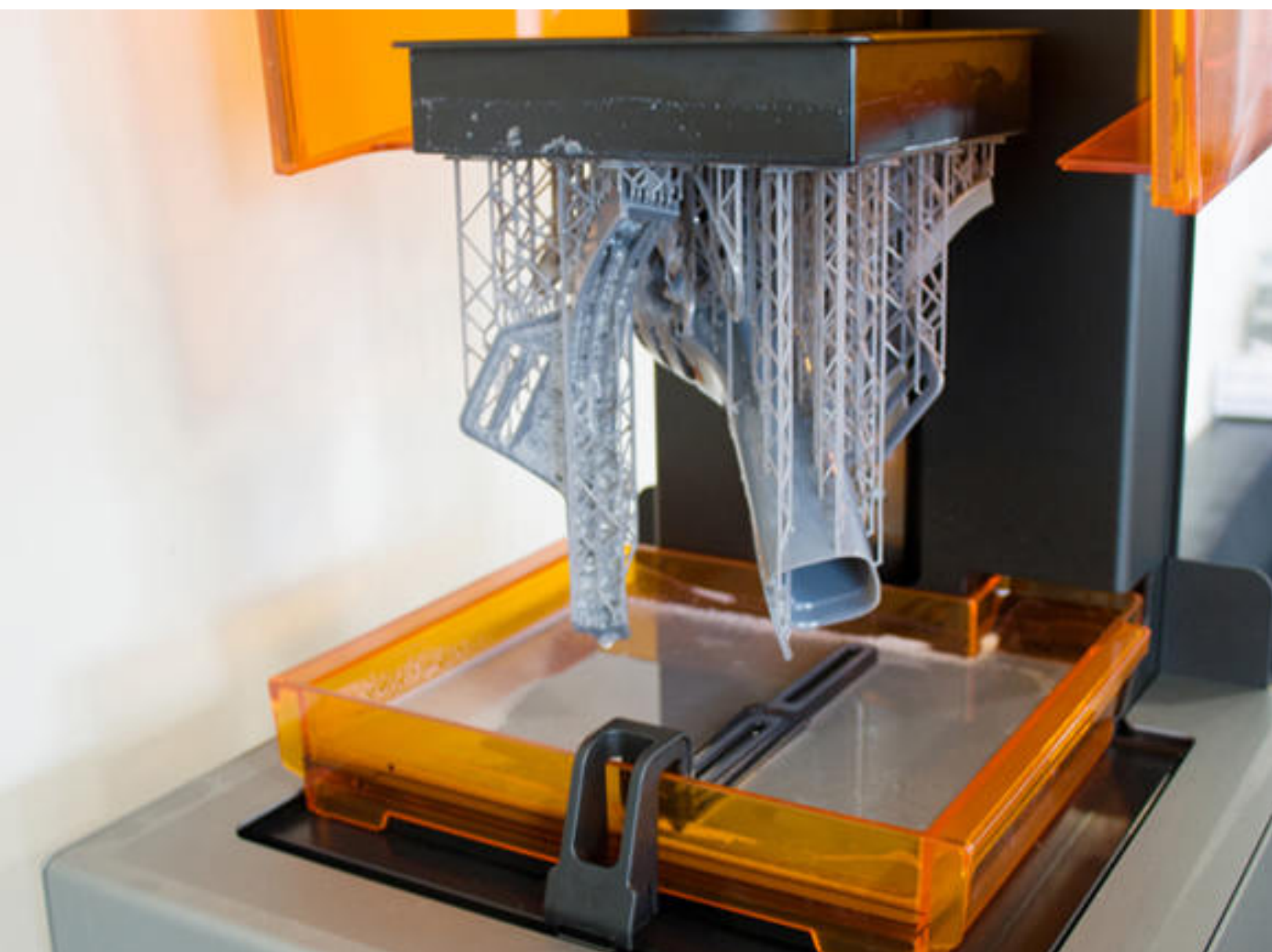
MEJORES ACABADOS

- Utiliza una fuente de calor concentrada para fundir partículas de polímero en piezas, por capas de aproximadamente .1mm.
- Al estar encapsulada en polvo durante todo el proceso, no se necesitan soportes.
- El proceso produce piezas generalmente homogéneas, con las capas poco definidas.
- Es excelente para crear piezas fuertes y funcionales, con geometrías complejas y la ventaja principal es la falta de soportes.
- A veces es utilizada en piezas finales.



Sinterización Selectiva por Láser







FDM



SLA



SLS

VENTAJAS FDM

Sobre SLS y SLA

1

Excelente costo/beneficio

2

La mejor opción para comenzar

3

Variedad de materiales.

4

Velocidad

5

Mejorable/Actualizable.

DESVENTAJAS FDM

Sobre SLS y SLA

1

Mantenimiento

2

Se necesita un control de
temperatura preciso

3

Se necesita tener la calibración
precisa

4

No tan Plug and Play

5

La menor resolución.